结构工程材料

Building and Construction Materials
for Structural Engineering

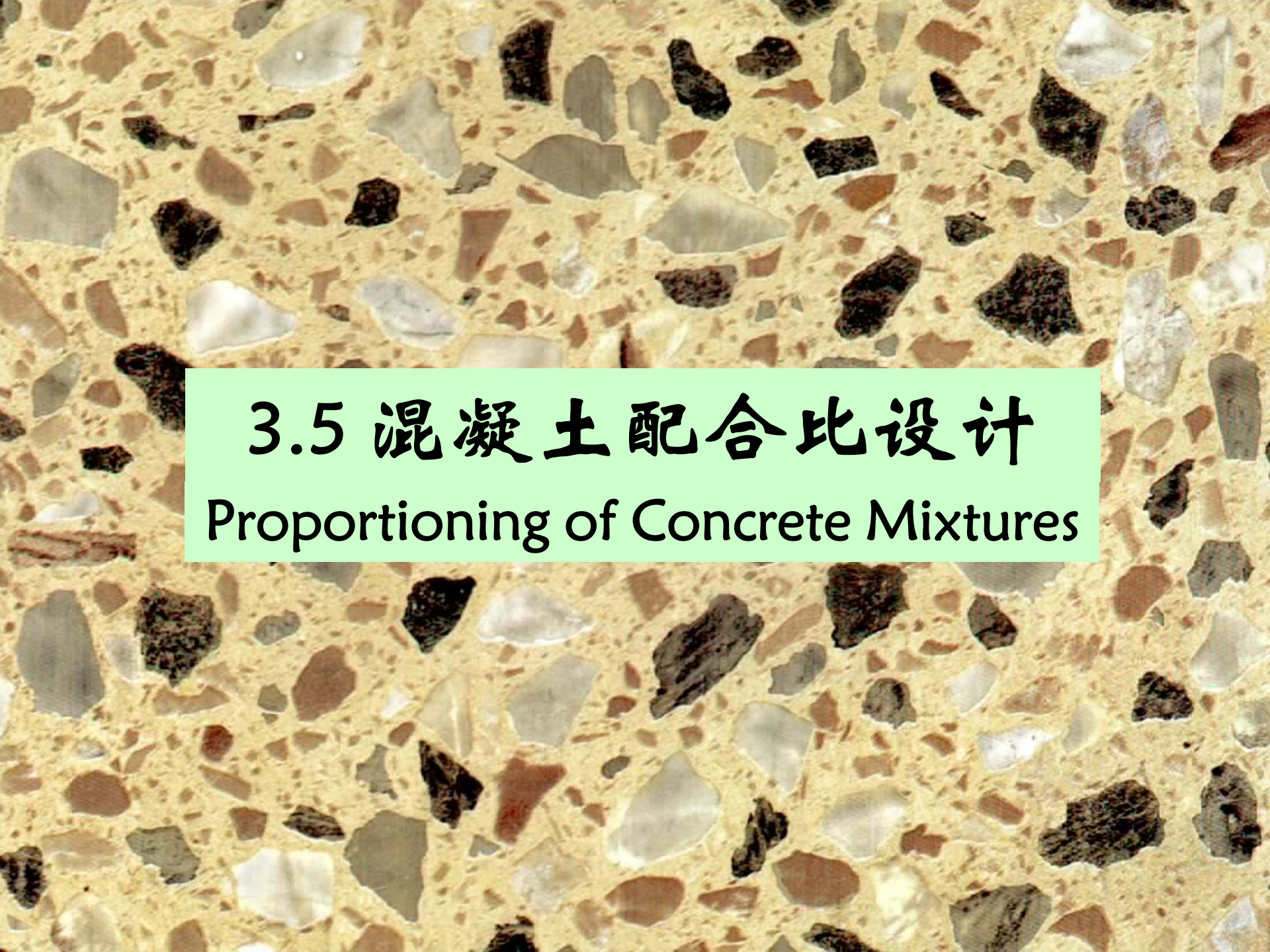
Lecture by LI Kefei, Professor
Civil Engineering Dept., Tsinghua University
likefei@tsinghua.edu.cn
(10)-6278 1408

第 3 章：混凝土

1. 混凝土材料简介
2. 混凝土材料的结构
3. 混凝土组成材料
4. 混凝土的强度与破坏
5. 混凝土的配合比设计
6. 新拌与早龄混凝土性能
7. 混凝土的体积稳定性
8. 混凝土的耐久性

回顾 > 混凝土材料强度与破坏

- 强度-孔隙广义关系
- 破坏模式 (拉伸脆性、压缩类脆性)
- 抗压强度 (材料组成、养护、试验方法)
- 力学行为 (单轴压缩、单轴受拉、复杂应力、拉压强度比)


3.5 混凝土配合比设计
Proportioning of Concrete Mixtures

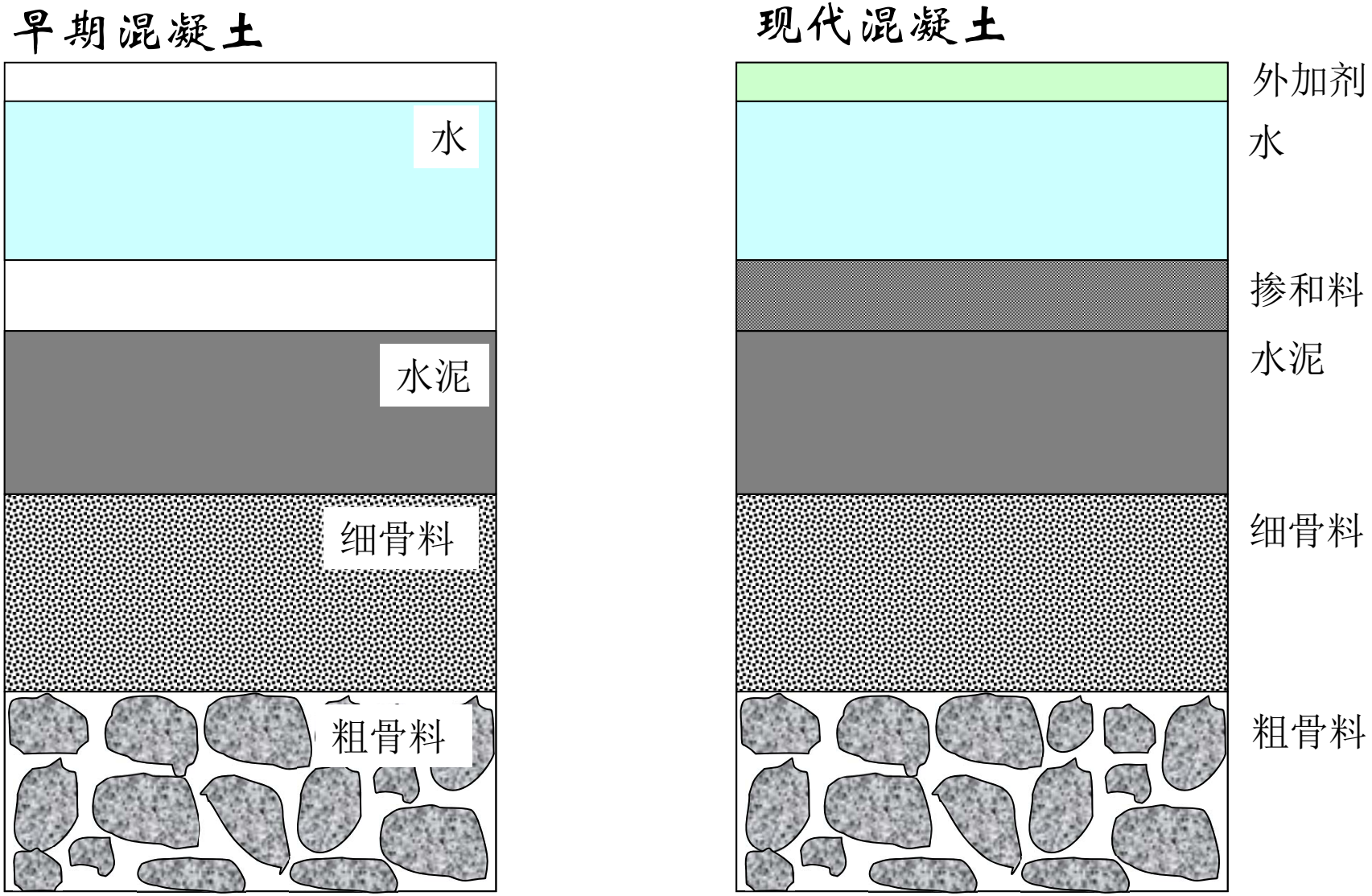
3.5 混凝土配合比设计 > 总论

混凝土配合比设计：根据材料的性能和要求（强度、耐久性、工作度、成本）确定混凝土材料各个组分相对用量（每立方米混凝土中各个组分用量）的过程。

The mixture design process is rather an art than a science …

(Mehta and Monteiro 2006)

3.5 混凝土配合比设计 > 总论



3.5 混凝土配合比设计 > 总论

早期的混凝土配合比设计面对的混凝土成分比较单纯，涉及水泥、水、粗细骨料；现代混凝土的配合比设计面对的成分复杂得多，涉及胶凝材料（水泥和矿物掺合料）、水、粗细骨料（包括很细的填料）和化学外加剂。

针对现代混凝土的配合比设计在我国还没有成型，故下面仍然介绍早期的混凝土配合比设计，但会给出更适应现代混凝土配合比设计的思想方法…

3.5 混凝土配合比设计 > 总体目的

强度 (Strength)

强度是最基本的混凝土性能指标，通常通过控制水胶比来达到预定的强度指标（Abrams 规则，1918）。

实际强度，平均值 $f_{cu,0} \geq f_{cu,k} + 1.645\sigma$

$f_{cu,k}$：混凝土立方体强度标准值

强度分布标准差

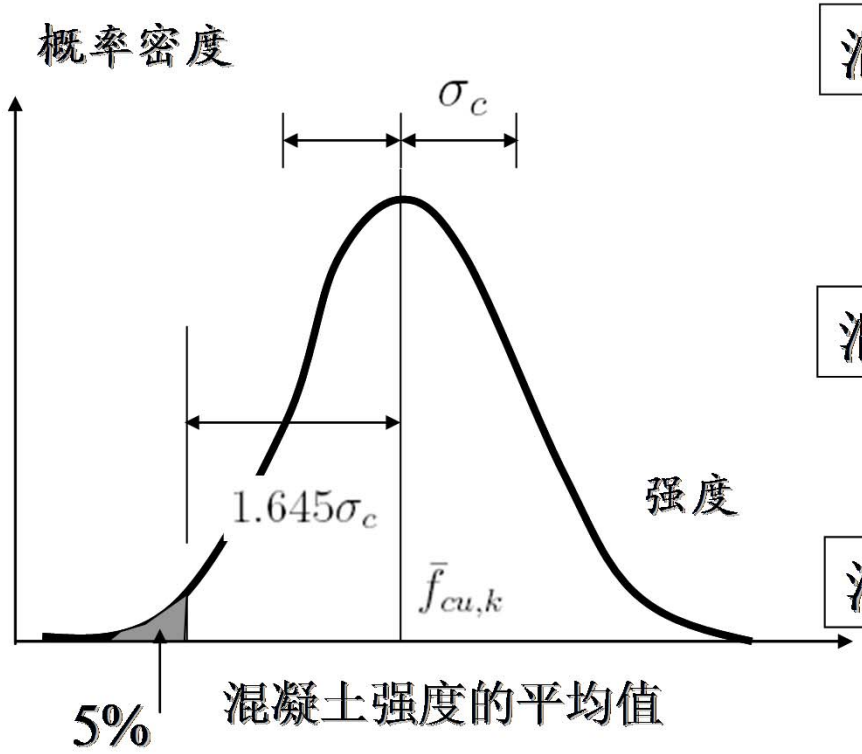
< C30, 2.5 MPa

> C30, 3 MPa

3.4 混凝土强度与破坏 > 力学行为 >> 强度等级

等级与强度：什么是 95% 保证率？

Recall …



混凝土强度等级值

$$f_{cu,k} = \bar{f}_{cu,k} - 1.645\sigma_c$$

混凝土标准强度

$$f_{ck} = 0.88\alpha_{c1}\alpha_{c2}f_{cu,k}$$

混凝土设计强度

$$f_c = f_{ck}/\gamma_c$$

C40 : $f_{cu,k} = 40\text{MPa},\ f_{ck} = 26.8\text{MPa},\ f_c = 19.1\text{MPa}$

3.5 混凝土配合比设计 > 总体目的

耐久性 (Durability)

耐久性是配合比设计的另一个基本指标，尤其对于环境条件比较特殊（低温、高温、海洋环境）的混凝土材料。

通常耐久性对胶凝材料用量、用水量的限制更为严格

3.5 混凝土配合比设计 > 总体目的

表 4.0.3　不同环境作用下混凝土胶凝材料品种与矿物掺和料用量的限定范围

环境分类	环境作用等级（环境条件）	水泥[1]适用品种	矿物掺和料[2]的限定范围（占胶凝材料总量的比值 %）	备　注
I	I-A（室内干燥）	PO，PI，PII，SP，FP，CP	W/B=0.45 时，f/0.3 + s/0.5≤1 W/B=0.55 时，f/0.2 + s/0.3≤1	对于保护层最小厚度≤20mm 或 W/B>0.55 的构件混凝土，不宜采用 SP，FP，CP 水泥
	I-B（长期湿润或水中）	PO，PI，PII，SP，FP，CP	f/0.5 + s/0.7≤1	
	I-B（非干湿交替的室内潮湿环境和露天环境）	PO，PI，PII，SP，FP，CP	W/B=0.4 时，f/0.3 + s/0.5≤1 W/B=0.5 时，f/0.2 + s/0.3≤1 W/B=0.55 时，f/0.15 +s/0.25≤1	保护层最小厚度≤25mm 或 W/B>0.5 的构件混凝土不建议采用 SP，FP，CP 水泥
	I-C（干湿交替）	PO，PI，PII		
II	II-C，II-D（一般冻融，无盐）	PO，PI，PII	f/0.3 + s/0.4≤1	一般冻融下如不引气，矿物掺和料量不超过 20%
	II-D，II-E（盐冻）	PO，PI，PII		
III	III-D，II-E，III-F	PO，PI，PII	用量不小于[4]：f/0.25 + s/0.4=1	当 0.5≥W/B>0.4 时，需同时满足Ⅰ类环境下的要求：
IV	IV-C，IV-D，IV-E	PO，PI，PII		
V_1	V_1-C，V_1-D，V_1-E	PI，PII，PO，SR，HSR	用	
V_2	V_2-C，V_2-D，V_2-E	PI，PII，PO	作同	
V_3	V_3-E，V_3-F	PI，PII，PO，SR，HSR	见	

耐久性 (Durability)

CCES01-2004 混凝土结构耐久性设计与施工指南

表 4.0.2　混凝土最低强度等级、最大水胶比和胶凝材料最小用量(kg/m^3)

环境作用等级 \ 设计使用年限	100 年			50 年			30 年		
A	C30，	0.55，	280	C25，	0.60，	260	C25，	0.65，	240
B	C35，	0.50，	300	C30，	0.55，	280	C30，	0.60，	260
C	C40，	0.45，	320	C35，	0.50，	300	C35，	0.50，	300
D	C45，	0.40，	340	C40，	0.45[1]，	320	C40，	0.45，	320
E	C50，	0.36，	360	C45，	0.40，	340	C45，	0.40，	340
F	C55，	0.33，	380	C50，	0.36，	360	C50，	0.36，	360

3.5 混凝土配合比设计 > 总体目的

工作度 (Workability)

混凝土工作度表示新拌和混凝土的流动性和可操作性。在其他条件相同条件下，用水量越大，混凝土的工作度越大。

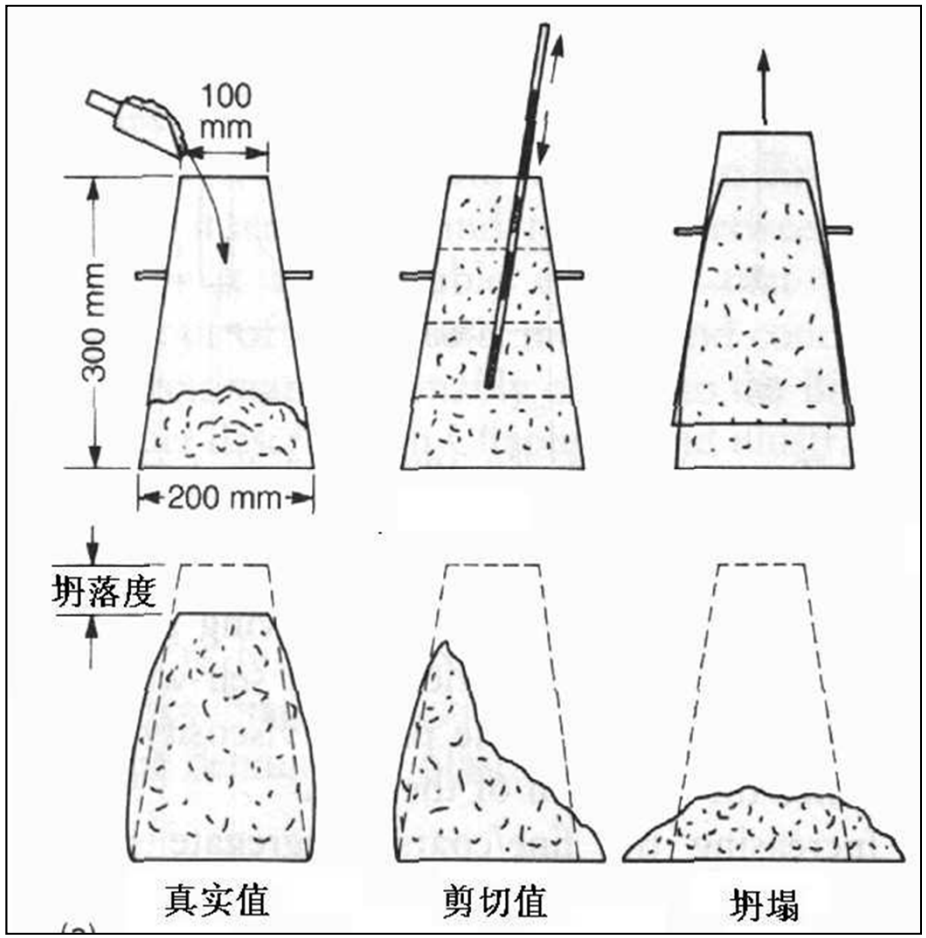
工作度原则

- 混凝土工作度不宜大于期望值
- 达到相同工作度的用水量随砂率和砂中细砂含量的增加而增加;
- 对于工作度要求较高的混凝土应考虑使用减水剂而不是增加用水量。

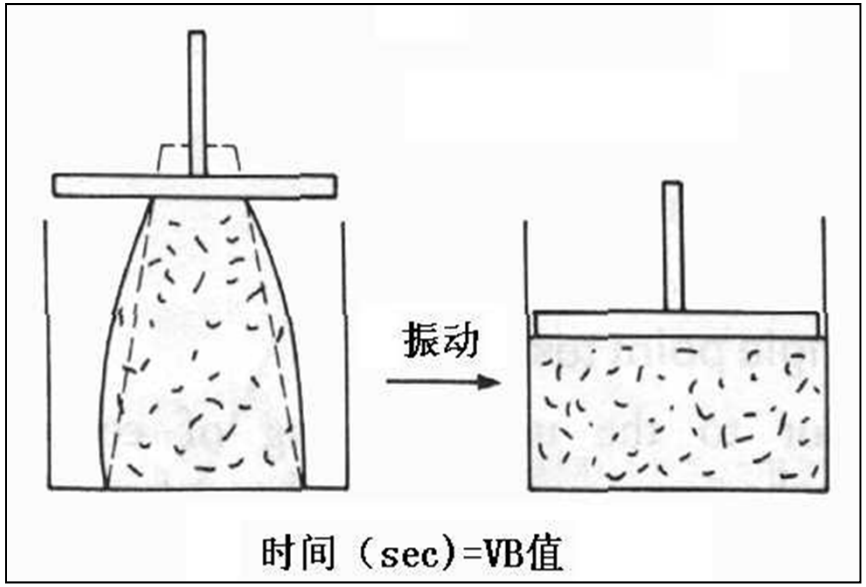
3.5 混凝土配合比设计 > 总体目的

坍落度测定（塑性大）

工作度 (Workability)



韦伯仪测定（塑性小）





碾压混凝土修补路面，坍落度要求较小



自密实混凝土，坍落度要求很高

3.5 混凝土配合比设计 > 总体目的

工作度 (Workability)

施工工艺 Construction techniques	坍落度(mm) Slump
碾压混凝土	0
路面混凝土	30 ~ 50
泵送混凝土	100 ~ 200
自密实混凝土	> 240

3.5 混凝土配合比设计 > 总体目的

成本 (Cost)

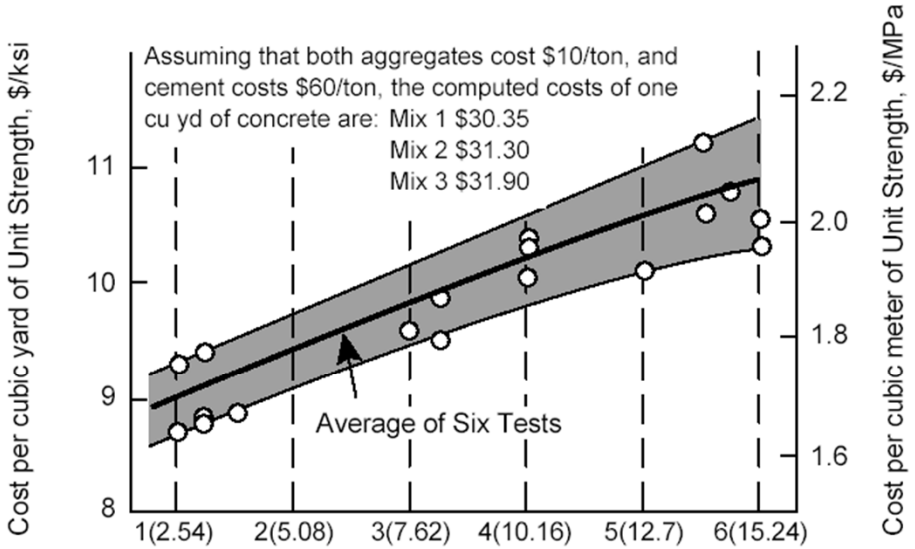
成本是配合比设计的重要指标，尤其对于混凝土需求量大的工程（~百万立方），如何尽量使用廉价的原材料是一个重要问题。

成本分析

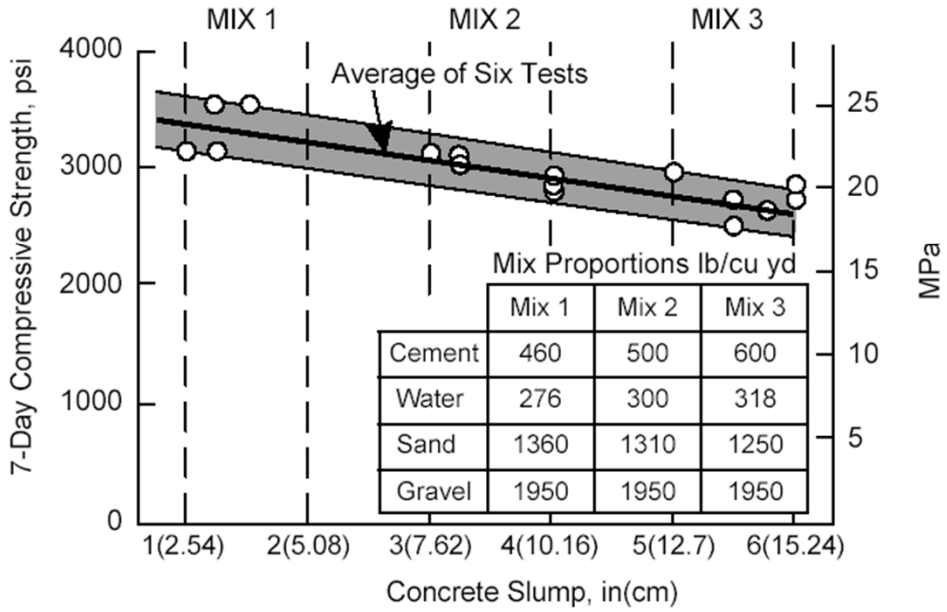
一立方普通混凝土价格~300元，水泥每吨~300元，每立方米混凝土水泥含量为350 kg，成本为~100元，砂石骨料占~2100 kg，成本为~100元，其他成分（掺合料、减水剂等）和拌合费用（机械、人工）~100元。

3.5 混凝土配合比设计 > 总体目的

成本 (Cost)



Note: All concretes have constant 0.60 water/cement ratio



☞ 1 MPa = 145 psi (lb/in^2)

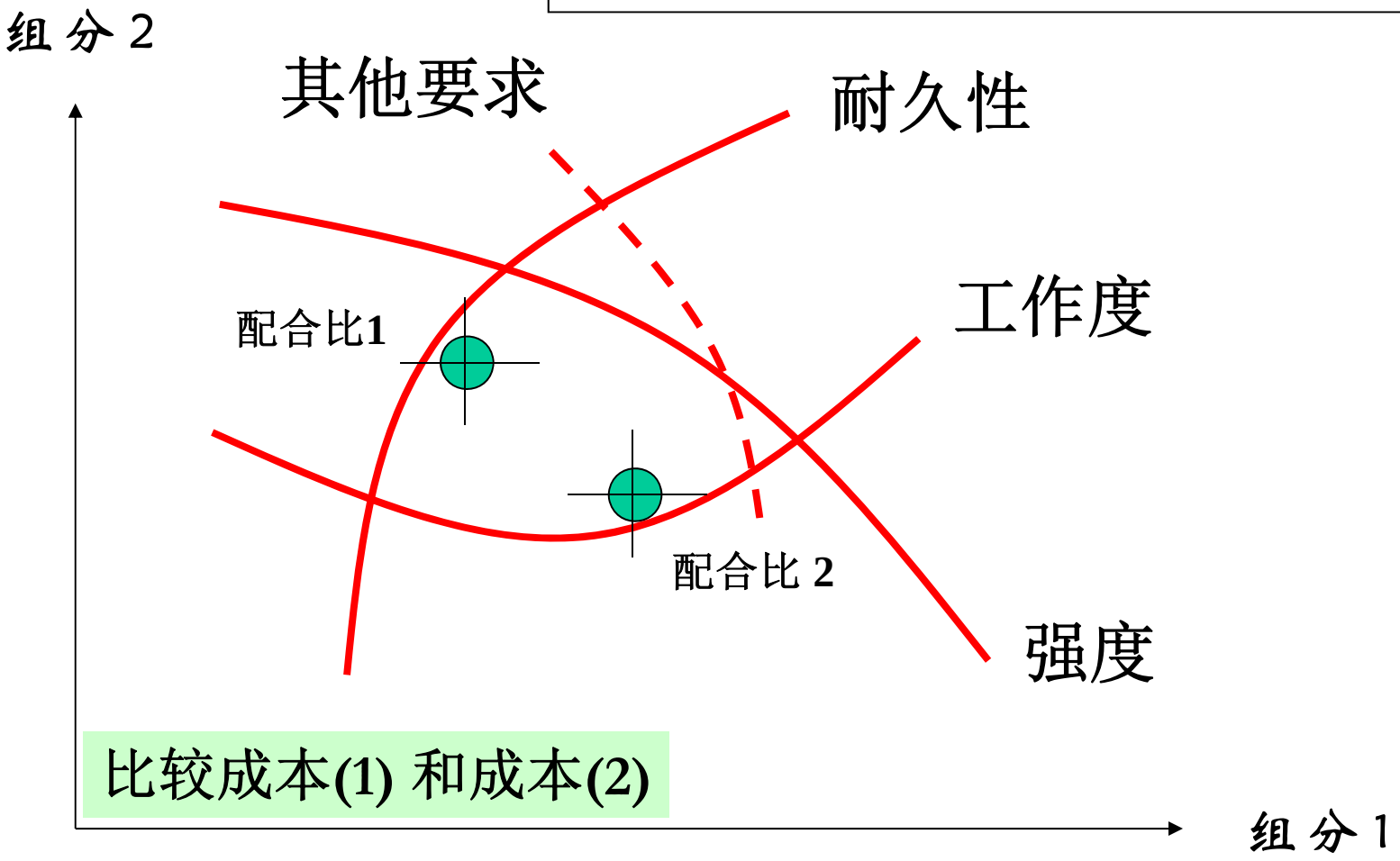
3.5 混凝土配合比设计 > 总体目的

其他要求 (Other requirements)

特殊要求包括对材料组分和化学成分的特殊要求，如骨料有一定碱活性时，水泥的含碱量需要控制（见耐久性部分），如有防辐射要求，需要选择特殊骨料，等等...

3.5 混凝土配合比设计 > 基本内容

配合比设计：一个最优值的选择问题

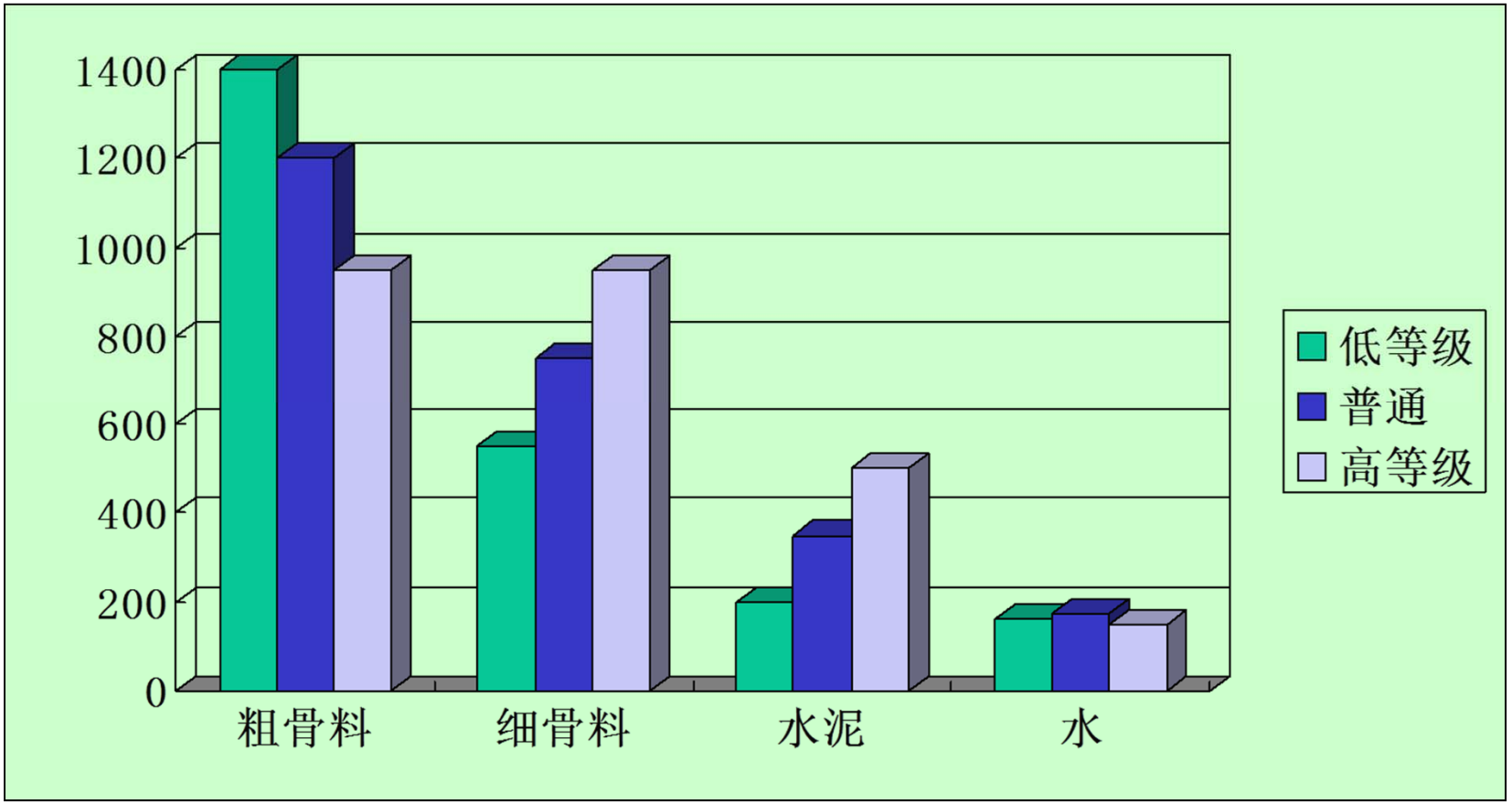


3.5 混凝土配合比设计 > 基本内容

具体内容：确定每立方米混凝土所需要的各组分材料（胶凝材料水泥、掺合料、骨料砂、石、水、外加剂）用量。

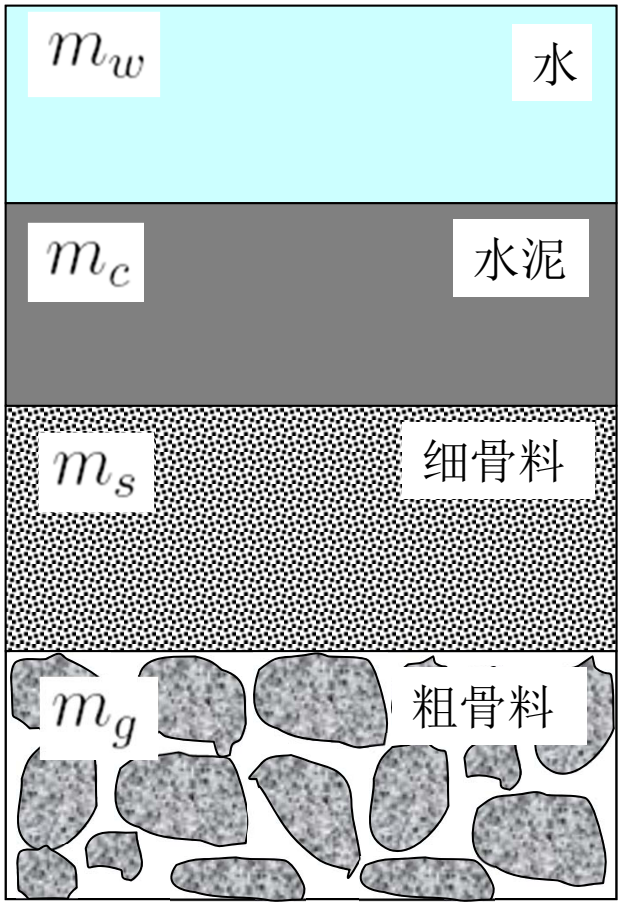
3.5 混凝土配合比设计 > 基本内容

常见混凝土组分用量（公斤/立方米混凝土）



3.5 混凝土配合比设计 > 基本内容

混凝土体系(/m³)



基本关系

$$m_C = m_w + m_c + m_s + m_g$$

$$= (m_w + m_c)\left(1 + \frac{m_s + m_g}{m_w + m_c}\right)$$

$$= m_w\left(1 + \frac{m_c}{m_w}\right)\left(1 + \frac{m_s + m_g}{m_w + m_c}\right)$$

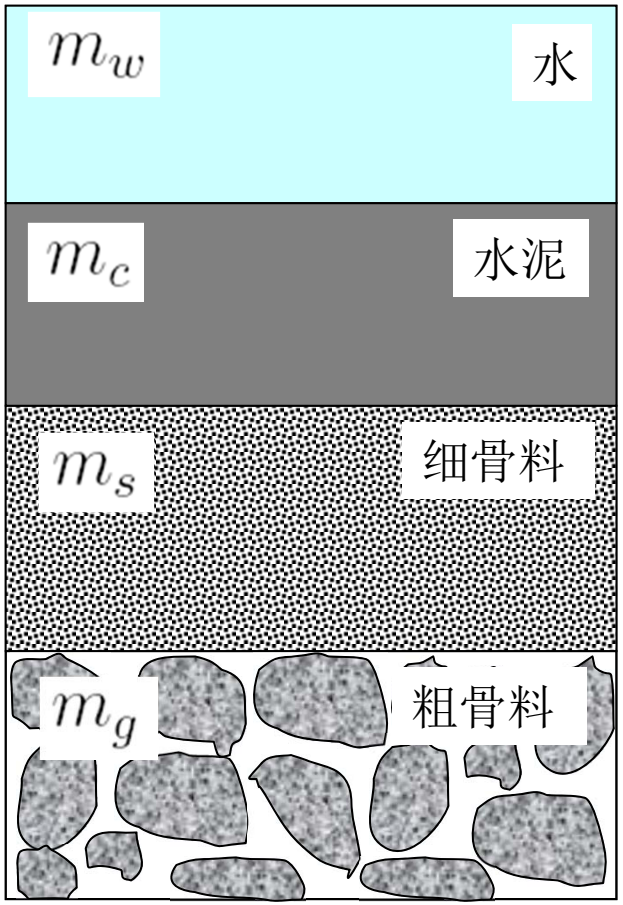
$$= m_w\left(1 + \alpha^{-1}\right)\left(1 + \frac{m_s\beta^{-1}}{m_w(1 + \alpha^{-1})}\right)$$

水灰比 $\alpha = \dfrac{m_w}{m_c}$

砂率 $\beta = \dfrac{m_s}{m_s + m_g}$

3.5 混凝土配合比设计 > 基本内容

混凝土体系(/m³)



配合比设计的基本变量

4个独立变量

混凝土 m_C

~ 2400 kg/m³

水量 m_w

水灰比 $\alpha = \dfrac{m_w}{m_c}$

砂率 $\beta = \dfrac{m_s}{m_s + m_g}$

砂量 m_s

3.5 混凝土配合比设计 > 步骤 1 >> 工作度

1、选择混凝土的工作度

根据工程所用施工工艺、配筋密集程度和捣实条件

Type of construction (ACI standard, US)	Slump (mm)	
	Maximum	Minimum
Reinforced foundation walls and footings	75	25
Plain footings, caissons and substructure walls	75	25
Beams and reinforced walls	100	25
Building columns	100	25
Pavements and slabs	75	25
Mass concrete	50	25

概念：泵送混凝土要求高(~220mm)，摊铺混凝土要求低 (~0 mm)

3.5 混凝土配合比设计 > 步骤 2 >> 骨料最大粒径

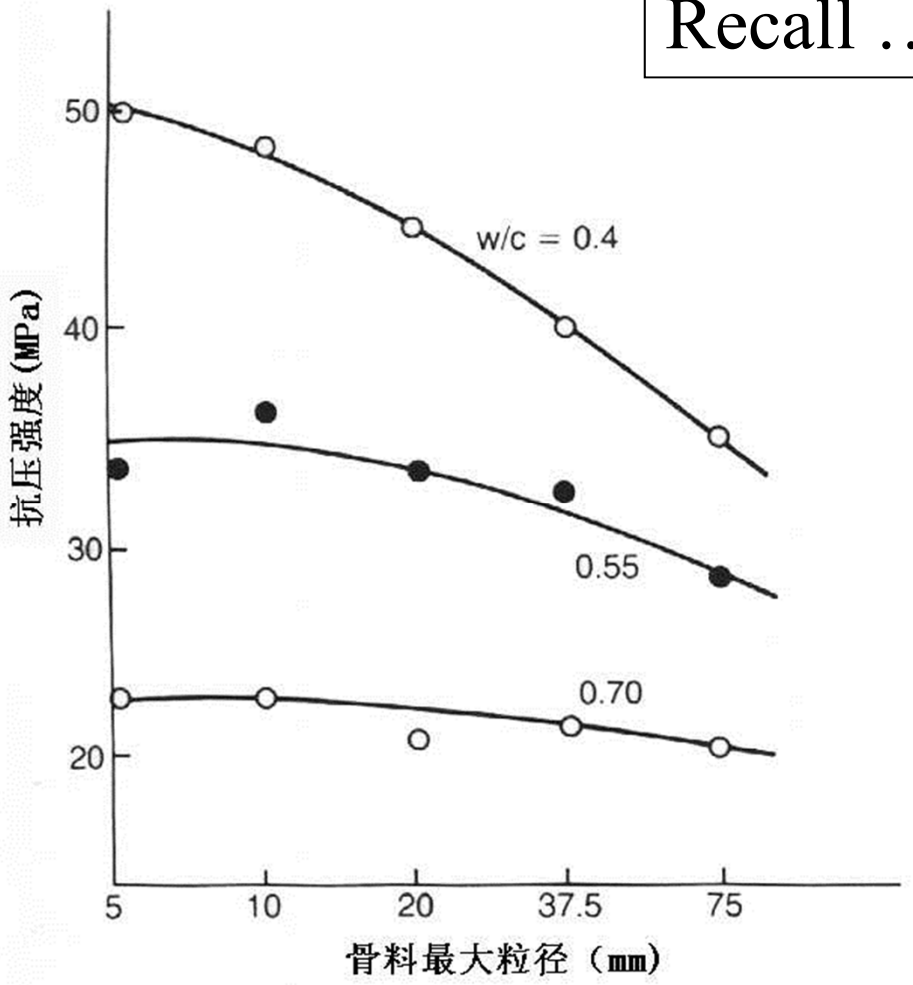
2、选择石子最大粒径

- 小于1/4 构件最小断面尺寸
- 不大于3/4 钢筋最小间距
- 泵管直径
- 路面平整度
- 抗冲击、疲劳强度
- 经济指标（越大越经济）

3.5 混凝土配合比设计 > 步骤 2 >> 骨料最大粒径

混凝土类型	Dmax（mm）
大坝混凝土	150（坝芯）
	40（表层）
普通混凝土	40
高强混凝土	25（碎石）
	15（卵石）
活性粉末混凝土	0.6

Recall …



3.5 混凝土配合比设计 > 步骤 2 >> 骨料最大粒径

符合耐久性要求的石子最大粒径

表 A3　耐久混凝土骨料最大公称粒径（mm）

混凝土保护层最小厚度(mm)	墙、柱等竖向构件		梁		板	
	有氯盐和化学侵蚀环境	一般环境	有氯盐和化学侵蚀环境	一般环境	有氯盐和化学侵蚀环境	一般环境
10	-	-	-	-	-	10
15	-	10		10	-	15
25	10	15	0	15	15	20
30	15	20	15	20	20	25
40	20	25	20	30	25	30
≥50	25	40	25	40	30	40

混凝土结构耐久性设计与施工指南 **CCES01-2004**

3.5 混凝土配合比设计 > 步骤 3 >> 用水量和含气量

3、确定用水量和含气量可选

原则 1：工作度一定时，用水量取决于石子最大粒径、粒形和级配 掺矿物掺合料和减水剂时需要相应增减用水量

原则 2：含气量根据骨料最大粒径决定

3.5 混凝土配合比设计 > 步骤 3 >> 用水量和含气量

3、确定用水量和含气量可选 $(D_{max}, Slump) \rightarrow m_w$

拌合物稠度		卵石最大粒径(mm)			碎石最大粒径(mm)		
项目	指标	10	20	40	16	20	40
VB稠度(s)	15-20	175	160	145	180	170	155
	10-15	180	165	150	185	175	160
	5-10	185	170	155	190	180	165
坍落度(mm)	10-30	190	170	150	200	185	165
	30-50	200	180	160	210	195	175
	50-70	210	190	170	220	205	185
	70-90	215	195	175	230	215	195

3.5 混凝土配合比设计 > 步骤 3 >> 用水量和含气量

3、确定用水量和含气量可选

（D_{max}）→ A

D_{max} (mm)	含气量（%）
10.0	5.0-8.0
20.0	4.0-7.0
31.5	3.5-6.5
40.0	3.0-6.0
63.0	3.0-5.0

一般规定

耐久性规定

表 A-4 混凝土平均含气量(%)和平均气泡间隔系数

环境条件 / 骨料最大粒径(mm)	混凝土高度饱水	混凝土中度饱水	盐或化学腐蚀下冻融
10	7.0[1]	5.5	7.0
15	6.5	5.0	6.5
25	6.0	4.5	6.0
40	5.5	4.0	5.5
平均气泡间隔系数(μm)[1]	250	300	200

3.5 混凝土配合比设计 > 步骤 4 >> 水灰比

4、确定水灰比

水泥标准强度

$$f_{cu,0} = A f_{ce} \left(\alpha^{-1} - B \right)$$

混凝土配置强度

A,B 常数

水灰比 $\alpha = \frac{m_w}{m_c}$

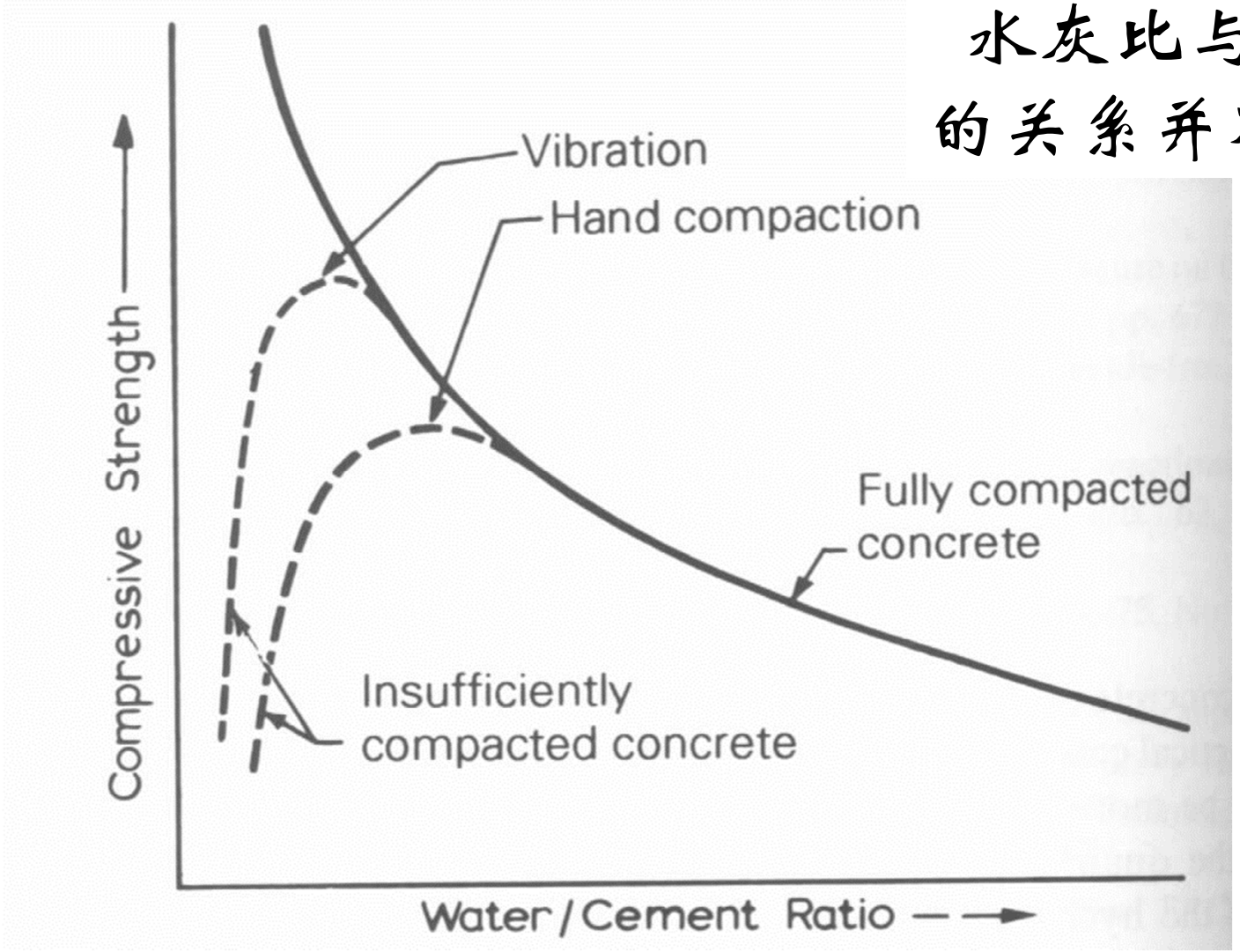
概念：需要根据具体工程的数据积累确定A和B，在没有数据的前提下可取

碎石：A=0.46 / B=0.07

卵石：A=0.48 / B=0.33

3.5 混凝土配合比设计 > 步骤 4 >> 水灰比

水灰比与强度的关系并不单调



3.5 混凝土配合比设计 > 步骤 5 >> 水泥用量

5、计算水泥用量 $m_c = m_w / \alpha$

由水灰比（水胶比）与用水量可计算水泥或胶凝材料用量；如计算值小于耐久性要求的最低水泥或胶凝材料用量时，应选后者。

表 4.0.2　混凝土最低强度等级、最大水胶比和胶凝材料最小用量(kg/m^3)

设计使用年限 / 环境作用等级	100 年	50 年	30 年
A	C30，0.55，280	C25，0.60，260	C25，0.65，240
B	C35，0.50，300	C30，0.55，280	C30，0.60，260
C	C40，0.45，320	C35，0.50，300	C35，0.50，300
D	C45，0.40，340	C40，0.45[1]，320	C40，0.45，320
E	C50，0.36，360	C45，0.40，340	C45，0.40，340
F	C55，0.33，380	C50，0.36，360	C50，0.36，360

3.5 混凝土配合比设计 > 步骤 6 >> 粗骨料

6、确定粗骨料用量

现行规范（教科书 66页表3-8) 依据粗骨料品种、最大粒径、水灰比和砂子的细度模数选取砂率。

但是，现今的混凝土水灰比小于0.4、坍落度≥100 mm 很常见，而且基本都掺有外加剂和矿物掺合料，所以按直接从该表获得合理的数据比较困难。

- **在满足工作度要求的前提下，单位体积混凝土里的粗骨料体积，主要取决其最大粒径(Dmax)和砂子的细度模数。**
- **以干燥、捣实粗骨料的单位重（堆积密度）为基准，来确定单位体积混凝土最大粗骨料的用量，是十分经济的。**

3.5 混凝土配合比设计 > 步骤 6 >> 粗骨料

单位体积混凝土的粗骨料体积

Dmax (mm)	对于不同细度模数砂子的单位体积混凝土中干捣实粗骨料的体积			
	2.40	2.60	2.80	3.00
10	0.50	0.48	0.46	0.44
12.5	0.59	0.57	0.55	0.53
20	0.66	0.64	0.62	0.60
25	0.71	0.69	0.67	0.65
40	0.75	0.73	0.71	0.69
50	0.78	0.76	0.74	0.72
80	0.82	0.80	0.78	0.76
150	0.87	0.85	0.83	0.81

注：上表根据大量钢筋混凝土工程施工工作度合适的经验所得，当需要的工作度较小，例如路面工程，还可以增大最多到10%；泵送混凝土可减小最多到10%。

3.5 混凝土配合比设计 > 步骤 7 >> 细骨料

7、计算细骨料用量

质量法

$$m_s = m_C\big|_{\sim 2400\mathrm{kg}} - \left(m_w + m_c + m_g\right)$$

体积法

$$\frac{m_s}{\rho_s} = 1\,(\mathrm{m}^3) - \left(\frac{m_w}{\rho_w} + \frac{m_c}{\rho_c} + \frac{m_g}{\rho_g} + A\right)$$

比质量法更为准确

含气量~5%

3.5 混凝土配合比设计 > 步骤 8 >> 骨料含水量

8、根据骨料实际含水量调整用水量

饱和面干状态是配合比设计步骤 1-7 假定骨料的理想含水状态。在施工现场或者预拌混凝土生产厂，骨料通常的含水状态不会是严格的饱和面干状态，因此需要根据测定的实际含水量对配合比用水量进行调整（砂子含水量波动大）。

3.5 混凝土配合比设计 > 步骤 9 >> 调整配合比

9、调整配合比

以上配合比设计过程有许多经验值，与实际所用材料存在一定的差异，还必须通过用上述步骤所得配合比，称取各组成材料进行试拌检测工作度，并制备试件检测强度，以获得符合实际所用材料和施工环境条件的混凝土配合比。

3.5 混凝土配合比设计 > 设计流程

步骤一：选择适宜的工作度

步骤二：选择石子最大粒径

步骤三：估计用水量和含气量

步骤四：选择水灰比/水胶比

步骤五：计算水泥或胶凝材料用量

步骤六：估算粗骨料用量

步骤七：估算细骨料用量

步骤八：骨料含水量调整

步骤九：试拌调整

3.5 混凝土配合比设计 > 设计方法探讨

关于骨料

先计算用水量和胶凝材料用量，再计算骨料用量，使得骨料的品质和用量分离。当骨料品质不能满足假定的理想级配合和粒形要求时，拌和物的工作度劣化，不能满足施工需要，大大削弱了配合比设计方法的适用性。

混凝土生产者和骨料生产商没有改善骨料品质的积极性，部分地区骨料资源接近枯竭或十分缺少的现状，使混凝土工程质量受到严重的影响（新拌混凝土离析、泌水；硬化混凝土开裂普遍）

3.5 混凝土配合比设计 > 设计方法探讨

关于掺合料

矿物掺合料实际上已经成为混凝土胶凝材料的常规组分，传统的配合比设计参考数据与表格均参考硅酸盐水泥作为100%的胶凝材料的经验积累，造成对多组分胶凝材料的混凝土的配合比设计的使用范围受到限制。

3.5 混凝土配合比设计 > 改进设计

步骤一：选择适宜的工作度

步骤二：选择石子最大粒径

步骤三：估算粗骨料用量

步骤四：估算细骨料用量

步骤五：估计浆体用量和含气量

步骤六：选择水灰比/水胶比

步骤七：计算水泥或胶凝材料用量

步骤八：骨料含水量调整

步骤九：试拌调整

针对骨料，参照 ACI 211.4R-93

3.5 混凝土配合比设计 > 改进设计

步骤3、估算粗骨料用量

粗骨料体积比 $D_{max} \rightarrow v_g$

Optimum coarse aggregate contents for nominal maximum sizes of aggregates to be used with sand with fineness modulus of 2.5 to 3.2

Nominal maximum size, in.	3/8	1/2	3/4	1
Fractional volume* of oven-dry rodded coarse aggregate	0.65	0.68	0.72	0.75

干燥粗骨料紧密堆积密度 $\rho_g|_{\text{compact,dry}}$

干燥粗骨料用量

$$m_g|_{\text{dry}} = v_g \times \rho_g|_{\text{compact,dry}}$$

3.5 混凝土配合比设计 > 改进设计

步骤4、估算细骨料用量

根据粗骨料最大粒径和拌和物工作度大小选择适宜的砂率：(粗骨料最大粒径＝20mm）

坍落度(mm)	0	< 50	> 150	> 200	> 240
砂率 (%)	30	35	40	50	60

3.5 混凝土配合比设计 > 改进设计

步骤5、估算浆体用量和含气量

质量法

$$m_c + m_w = m_C\big|_{\sim 2400\mathrm{kg}} - \left(m_s + m_g\right)$$

含气量

体积法

$$\frac{m_w}{\rho_w} + \frac{m_c}{\rho_c} = 1\,(\mathrm{m}^3) - \left(\frac{m_g}{\rho_g} + \frac{m_s}{\rho_s} + A\right)$$

比质量法更为准确

3.5 混凝土配合比设计 > 改进设计

步骤 6、计算水灰（胶）比　　同传统设计方法步骤4

水泥标准强度

$$f_{cu,0} = A f_{ce} \left(\alpha^{-1} - B \right)$$

混凝土配置强度

A,B 常数

水灰(胶)比 $\alpha = \dfrac{m_w}{m_c}$

步骤4 …

3.5 混凝土配合比设计 > 改进设计

步骤 7、计算胶凝材料用量

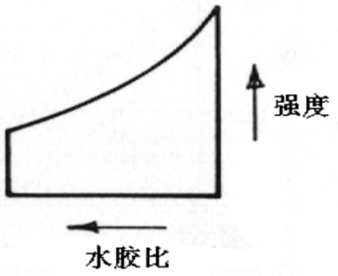
- 浆体用量和水灰比（水胶比）确定后，水泥或胶凝材料用量就可计算得知。
- 如计算所得水泥或胶凝材料用量小于从耐久性要求规定的最低水泥或胶凝材料用量时，应选后者。

3.5 混凝土配合比设计 > 探讨

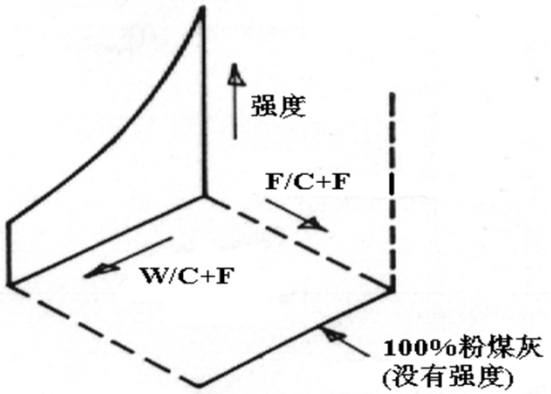
- **化学外加剂和矿物掺合料已成为必要组份，对水胶比的影响非常显著；掺合料的掺量甚至超过水泥，在胶凝材料中起主导作用。**
- **复杂工程需要多组分复合：多级配的骨料，多种外加剂、矿物掺合料、纤维等。**例：丹麦 Great Belt Link 工程所用混凝土就包含10多个组分。
- **因此，现代混凝土根据经验列表，不可能获得优化效果，必须进行周密的实验室系统地配合比研究。**

3.5 混凝土配合比设计 > 探讨

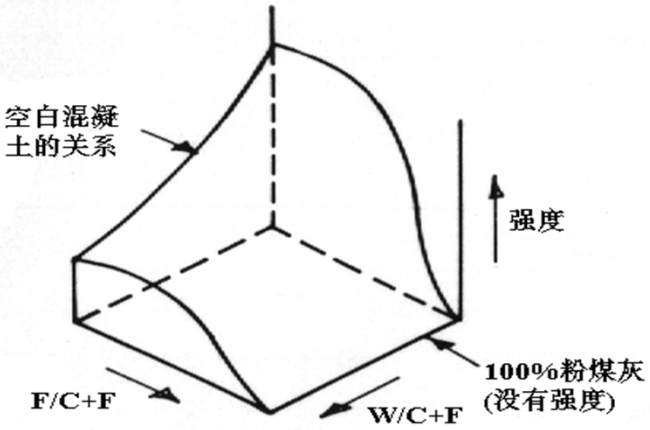
多组分胶凝材料配合比设计



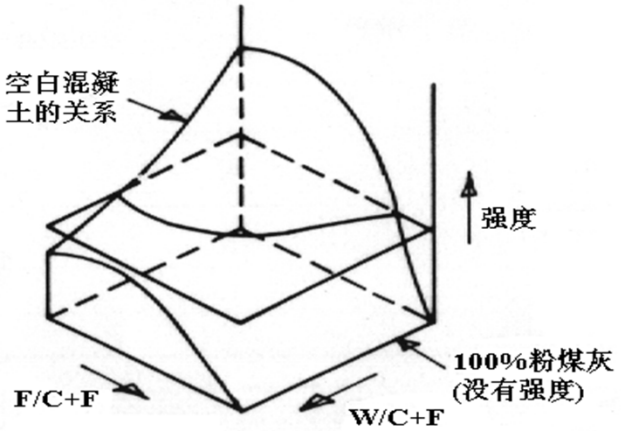
二维关系



三维关系



三维模型



三维模型

3.5 混凝土配合比设计 > 探讨

认为混凝土耐久性可以用控制水胶比的办法来控制是有问题的。因为不是水胶比，而是用水量对控制开裂更为重要。减小了用水量，在保持强度相同的条件下，可随之相应降低水泥用量，从而减小混凝土的温度收缩、自身收缩和干缩。所以为了获得耐久性，选择混凝土配合比的标准也必须进行一次重大的改变。

Building Durable Structures in The 21st Century. CI. Mar, 2001

3.5 混凝土配合比设计 > 探讨

注意在强调从w/cm-强度关系转变到用水量–耐久性关系过程，需要比现在惯用的建设实践更密切得多地关注骨料级配。应用良好的骨料级配可以大幅度地降低用水量，进一步降低可以通过使用中效或高效减水剂，大掺量粉煤灰或矿渣水泥，以及粗磨硅酸盐水泥来达到。

Building Durable Structures in The 21st Century. CI. Mar, 2001

问题

问题 1

结合矿物掺合料的使用特点，（1）试分析进行大掺量粉煤灰混凝土配合比设计时，必须对传统配合比设计哪些环节进行修正？

（2）以下是一个结构混凝土配合比实例，结合此例定量分析传统配合比设计方法与表格的适用性和局限性。

问题 1

	设计参数	箱梁混凝土	承台混凝土	沉管隧道
目标	强度	C50	C40	C45
	坍落度/mm	235	225	100
参数	水泥/PII42.5	168 kg	126 kg	171 kg
	粉煤灰/II级	105 kg	90 kg	76 kg
	矿渣/S95级	147 kg	144 kg	133 kg
	水	135 kg	130 kg	129 kg
	水胶比	0.32	0.36	0.34
	粗骨料/5-25mm	1076 kg	1071 kg	1130 kg
	细骨料/2.6-2.9模数	779 kg	808 kg	753 kg
实测	抗压强度平均值/28d	75.6 MPa	48.1 MPa	66.4 MPa

问题 2

某配合比设计得到以下的成分比例：水泥-**330 kg/**水**-180 kg/**砂**-780kg/**石**-1120kg**；实际测量砂的表面自由水吸附率为**4%**，石子表面吸附率为**1%**，试调整以上配合比用量。**